

CsoportZH - Kódolás

A tervezés 2. feladatát kell implementálnod. Az Asztalon, a saját neved alatt hozz létre egy map-pát, ebbe hozd létre az új projektet. A forrásszöveg elejére – kommentárként – írd oda a saját neved! Mentsél sűrűn!

- Visual Studio 2022
- Egy A4-es oldalnyi papíros segédanyag (magadnak kell biztosítanod)

A kódolás ZH során a következő feladataid lesznek 60 perc alatt:

1. Készítsd el a program implementálását a gyakorlaton tanultak szerint!
2. Ellenőrizd a megadott előfeltételeket a beolvasás során!
3. Bontsd függvényekre a kódot a beolvasás, feldolgozás, kiírás szerint!

Az elkészült teljes projektet tömörítsd be egy ZIP fájlba (melynek neve legyen a Neptun-kódod), és töltsd fel ide: <https://canvas.elte.hu>

Puskázás, vagy nem megengedett segítség igénybevételének észlelése előre meghatározott büntetést von maga után!

Feladat:

Boldog diákok

Egy osztályban dolgozatírást követően a gyerekek sorban beadták a dolgozataikat ($1 \leq \text{gyerekek száma} \leq 50$), ezeknek az eredményét egy tömbben tároltuk el ($0 \leq \text{pontszám} \leq 100$). Egy diák akkor lesz boldog, ha az utána beadott dolgozatok maximumának a felénél ő jobb eredményt ért el. Hány boldog diák van az osztályban?

Mintaadatok:

1. példa

Bemenet:	Kimenet:
5 [gyerekek száma]	3 [boldog gyerekek száma]
24 [1. diák pontszáma]	
48 [1. diák pontszáma]	
34 [1. diák pontszáma]	
42 [1. diák pontszáma]	
17 [1. diák pontszáma]	

Specifikáció:

Link: <https://progalap.elte.hu/specifikacio/v1/?uuid=21f0bb38-cf50-411d-aabd-69a8ed0943f3>

Be: $\text{gyerekszam} \in \mathbb{N}$, $\text{dolgozatok} \in \mathbb{N}[1..\text{gyerekszam}]$
 Ki: $\text{boldogok} \in \mathbb{N}$
 Fv: $\text{boldogE}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{L}$, $\text{boldogE}(i) = \text{MAX}(j=i+1..\text{gyerekszam}, \text{dolgozatok}[j]).\text{maxért div } 2 < \text{dolgozatok}[i]$
 Ef: $1 \leq \text{gyerekszam} \leq 50$ és $\forall i \in [1..\text{gyerekszam}]: (0 \leq \text{dolgozatok}[i] \leq 100)$
 Uf: $\text{boldogok} = \text{DARAB}(i=1..\text{gyerekszam}-1, \text{boldogE}(i))$

Visszavezetés és tételek megnevezése:

Maximumkiválasztás (belső)

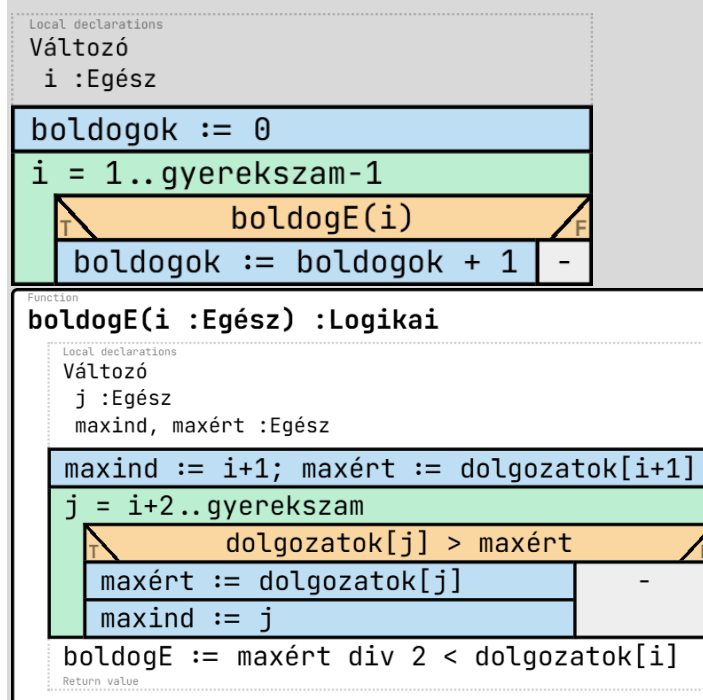
i ~ j
e ~ i+1
u ~ gyerekszam
f(i) ~ dolgozatok[j]

Megszámolás (külső)

db ~ boldogok
e ~ 1
u ~ gyerekszam - 1
T(i) ~ boldogE(i)

Struktogram:

Link: <https://progalap.elte.hu/stuki/v1/?uuid=55bbf1c4-3fe3-47a2-915a-3b78e3d34fc2>

**Értékelés:**

A programod nem tartalmazhat fordítási hibát és nem omolhat össze! Fordítási hiba és/vagy összeomlás esetén 0 pontot kapsz.

1. Beolvasás: 30 pont

Levonások: hiányzó kérdés szöveg; hiányzó szintaktikus / szemantikus ellenőrzés, helytelen adatszerkezet, barátságtalan kommunikáció, nem függvénnnyel / eljárással oldottad meg

2. Feladat megoldása: 70 pont

Levonások: nem szabályos kódolás; hiányzó vagy nem barátságos eredménymegjelenítés, specifikációtól és algoritmustól eltérő azonosítók, a megadottól eltérő algoritmus, nem függvénnnyel / eljárással oldottad meg

Összesen: 100 pont, elégségeshez elérendő: 50 pont